

EU 탄소국경조정제도(CBAM) 이행 가이드라인 발췌

적용 품목군 : 철강 · 알루미늄 (Regulation (EU) 2023/956 부속서 I 기준 발췌 요약, 교육용 재구성)

제1조 (적용 범위)

이 가이드라인은 EU 통합관세체계(CN) 코드 기준 철강 및 철강 제품(72류, 73류 일부) 및 알루미늄과 그 제품(76류)을 대상으로 한다.

적용 대상에는 1차 가공 제품(빌릿, 슬라브, 잉곳)뿐 아니라 이를 원료로 한 2차 가공품(강관, 철근, 알루미늄 압출재)이 포함된다.

다만 재활용 스크랩만을 원료로 하여 배출계수가 사전 인정 기준치 이하임을 증명하는 경우, 제3조의 신고 의무는 유지되나 제5조의 인증서 구매 의무는 경감될 수 있다.

제2조 (배출량 산정 기준)

수입자는 직접배출(Scope 1)과 전력 사용에 따른 간접배출(Scope 2)을 모두 산정하여 신고하여야 한다.

실측값(생산시설의 실제 모니터링 데이터)이 있는 경우 이를 우선 사용하며, 실측값이 없는 경우 EU가 공표한 품목별 기본값(default value)을 적용한다.

철강의 경우 고로법(BF-BOF)과 전기로법(EAF)의 배출계수가 상이하므로, 생산 공정을 반드시 구분하여 신고하여야 한다.

기본값 적용 시 실제 배출량보다 과소 산정될 위험이 있으므로, 세관 당국은 기본값 대비 20% 이상 낮은 실측값 신고에 대해 추가 소명자료를 요구할 수 있다.

제3조 (분기별 보고 의무 - 전환기간)

2023년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지의 전환기간 동안, 수입자는 분기 종료 후 1개월 이내에 CBAM 등록시스템을 통해 배출량 보고서를 제출하여야 한다.

전환기간 중에는 인증서 구매 의무가 발생하지 않으나, 보고 의무 위반 시 제6조의 벌칙이 적용된다.

제4조 (확정기간 인증서 구매 의무)

2026년 1월 1일부터 시작되는 확정기간에는, 매년 5월 31일까지 전년도 수입량에 해당하는 CBAM 인증서를 구매하여 제출하여야 한다.

인증서 가격은 EU 배출권거래제(EU-ETS) 직전 주 평균 경매가격을 기준으로 산정한다.

이미 원산지국에서 탄소가격을 지불한 사실이 입증되는 경우, 해당 금액만큼 인증서 제출 의무를 공제받을 수 있다(이중부담 조정).

제5조 (승인된 신고인 등록)

인증서를 구매하려는 자는 사전에 회원국 관할당국에 "승인된 CBAM 신고인"으로 등록하여야 하며, 미등록 상태에서는 대상 품목의 수입 자체가 제한될 수 있다.

제6조 (위반 시 제재)

보고 의무를 이행하지 않거나 허위로 보고한 경우, 미신고 톤당 10~50유로의 과징금이 부과되며, 반복 위반 시 상한이 가중된다.

확정기간에 인증서를 기한 내 제출하지 못한 경우, 부족분에 대해 EU-ETS 초과배출 과징금과 동일한 금액이 부과되며, 이와 별도로 부족한 인증서를 추가로 제출하여야 한다.

제7조 (원산지 증명 및 소급 적용)

수입자는 배출량 신고와 별도로 해당 물품이 협정 상대국에서 실질적으로 생산·가공되었음을 증명하는 원산지 증명서를 함께 보관하여야 한다.

원산지 증명서가 사후에 위조 또는 허위로 판명되는 경우, 세관은 과거 최대 3년간 수입된 동일 품목에 대해 특혜관세 적용을 소급하여 박탈할 수 있다.

소급 박탈이 확정되면 수입자는 통보일로부터 30일 이내에 차액 관세를 납부하거나, 이의가 있는 경우 같은 기한 내에 소명자료를 제출하여 재심사를 신청할 수 있다.

재심사 신청 시에는 원산지 판정 기준 충족을 뒷받침하는 제조공정 명세서, 원재료 조달 내역, 부가가치 산정 근거 등 3종 이상의 서류를 함께 제출하는 것이 실무상 권장된다.

제8조 (품목분류 사전심사 활용)

신규 품목이거나 기존 품목과 사양이 달라 CN 코드 분류가 모호한 경우, 수입자는 통관 전 관할 세관에 품목분류 사전심사를 신청할 수 있다.

사전심사 결과는 신청일로부터 원칙적으로 60일 이내에 통보되며, 통보된 분류는 이후 동일 사양의 반복 수입 건에 대해서도 유효하다.

사전심사를 거치지 않고 수입자가 임의로 품목을 분류하여 신고한 경우, 세관의 사후 검증에서 분류가 상이하다고 판단되면 제6조의 벌칙 대상이 될 수 있다.

제9조 (중소 수입자 특례)

연간 수입 물량이 일정 기준(품목별 공표 기준 톤수) 이하인 중소 수입자에 대해서는 보고 서식이 간소화되며, 최초 2개 분기에 한해 보고 지연에 대한 유예가 인정될 수 있다.

다만 유예 기간 중에도 배출량 산정 자체를 생략할 수는 없으며, 정식 보고서는 유예 종료 후 다음 분기 보고서 제출 시 소급하여 함께 제출하여야 한다.

제10조 (위탁가공 물품의 배출량 귀속)

원재료를 국외로 반출하여 위탁가공한 후 재반입하는 경우, 위탁가공 과정에서 발생한 배출량은 원재료 반출국이 아니라 실제 가공이 이루어진 국가의 배출계수를 기준으로 산정한다.

복수의 국가에서 순차적으로 가공이 이루어진 경우에는 각 단계별 가공국의 배출계수를 가중평균하여 신고하여야 하며, 단계별 가공 이력을 증빙하는 서류를 함께 보관하여야 한다.

제11조 (기존 실측값 신고 이력의 정정)

이미 실측값으로 신고를 완료한 이후 해당 실측값의 산정 근거에 오류가 발견된 경우, 수입자는 오류를 인지한 날로부터 60일 이내에 자진 정정 신고를 할 수 있다.

자진 정정 신고의 경우 제6조의 과징금이 통상 대비 감경 적용될 수 있으나, 세관의 사후 검증 통보 이후에 이루어진 정정에는 감경이 적용되지

않는다.

별표 1. 철강·알루미늄 세부 품목 및 CN 코드 예시

구분	품목명	CN 코드(예시)	비고
1차 가공	철강 빌릿·슬라브	7207	고로법/전기로법 구분 신고
1차 가공	알루미늄 잉곳	7601	1차 제련 vs 재활용 구분
2차 가공	강관	7304~7306	용도별 세분류 상이
2차 가공	철근	7214	이형·원형 구분
2차 가공	알루미늄 압출재	7604	합금 성분에 따라 배출계수 상이

별표 2. 공정별 기본 배출계수 참고표 (교육용 예시 수치)

공정	기본 배출계수(tCO2e/t)	적용 조건
고로법(BF-BOF)	2.0 내외	실측값 부재 시 적용
전기로법(EAF)	0.4 내외	전력망 배출계수에 따라 변동
알루미늄 1차 제련	11~16	전력 공급원(수력/화력)에 따라 편차 큼
알루미늄 재활용(스크랩)	0.5 내외	제9조 특례 대상 검토 가능

별표 3. 위반 유형별 제재 수준 요약

위반 유형	제재 수준	근거 조항
보고 지연·미제출	미신고 톤당 10~50유로	제6조
공정 미구분 신고	정정 요구 + 반복 시 과징금	제2조·제6조
인증서 기한 내 미제출	EU-ETS 초과배출 과징금 상당액	제6조
원산지 증명 허위 판명	최대 3년 소급 특혜관세 박탈	제7조
품목분류 임의 신고 후 상이 판정	제6조 벌칙 대상	제8조

부록. 자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 실측값과 기본값을 혼용해서 신고할 수 있는가?

A. 동일 품목·동일 신고기간 내에서는 원칙적으로 하나의 산정 방식을 일관되게 적용해야 하며, 임의로 유리한 값을 혼용하는 것은 제6조 위반 소지가 있다.

Q2. 재활용 스크랩 비율이 일부만 포함된 경우에도 제9조 특례가 적용되는가?

A. 전체 원료 중 재활용 스크랩이 차지하는 비율이 사전 인정 기준치 이상일 때만 적용되며, 비율 미달 시에는 일반 기준으로 신고하여야 한다.

Q3. 사전심사를 신청했는데 통보 전에 수입해야 하는 경우는?

A. 잠정적으로 가장 근접한 기존 분류를 적용해 신고한 뒤, 사전심사 결과 통보 시 차이가 있으면 정정 신고하는 방식이 실무상 활용된다.

Q4. 위탁가공국이 여러 곳으로 바뀌는 경우 배출계수는 어떻게 관리해야 하는가?

A. 가공 단계마다 국가별 배출계수와 가공 비중(투입 물량 기준)을 기록해두고, 매 신고 시점의 최신 가공 이력을 반영하여 가중평균을 다시 계산하는 것이 원칙이다.

Q5. 자진 정정 신고의 감경 폭은 어느 정도인가?

A. 감경 폭은 정정 사유와 시점에 따라 회원국 관할당국이 개별 판단하며, 이 가이드라인은 일률적인 감경률을 명시하지 않는다. 실무에서는

조기 발견·자진 신고일수록 감경 폭이 커지는 경향이 있다.

Q6. 별표 2의 기본 배출계수는 매년 동일하게 적용되는가?

A. 아니다. EU는 매년 최신 산업 평균치를 반영해 기본값을 갱신하여 공표하므로, 신고 시점 기준 최신 공표치를 확인하여야 한다.

참고 사례 (교육용 재구성)

사례 1. 한 철강 수입기업은 2024년 3분기 보고 시 고로법과 전기로법 물량을 구분하지 않고 하나의 평균 배출계수로 신고하였다가, 세관의 사후 검증에서 공정 미구분을 사유로 시정 요구를 받았다. 이후 공정별로 재계산하여 정정 신고하였으며, 이 사례는 제2조의 "생산 공정 구분 신고" 원칙이 실무에서 실제로 검증 대상이 됨을 보여준다.

사례 2. 한 알루미늄 압출재 수입기업은 원산지국 협력사가 제출한 원산지 증명서를 근거로 특혜관세를 적용받아 왔으나, 18개월 뒤 협력사의 부가가치 산정 근거 서류에 오류가 있었음이 사후 실사에서 확인되어 제7조에 따라 특혜관세가 소급 박탈되었다. 이 기업은 재심사 신청 시 대체 부가가치 산정 자료를 새로 확보하지 못해 소명에 실패하였으며, 이 사례는 원산지 증빙 서류를 수입자 스스로도 주기적으로 재검증할 필요가 있음을 보여준다.

제12조 (보고 서식 및 제출 경로)

배출량 보고서는 EU 집행위원회가 운영하는 CBAM 등록시스템(CBAM Registry)을 통해 전자적으로 제출하며, 오프라인 서면 제출은 인정되지 않는다.

보고서 작성 시에는 품목별 표준 서식(부속서 양식)을 사용하여야 하고, 서식의 필수 항목(수입자 정보, 품목 CN 코드, 원산지, 생산시설 정보, 배출량 산정 방식, 산정값)이 누락된 경우 미제출로 간주될 수 있다.

등록시스템 접속을 위한 계정은 승인된 신고인 등록(제5조) 절차와 별도로 발급받아야 하며, 계정 발급에는 통상 2~3주가 소요되므로 최초 보고 기한 이전에 미리 신청하는 것이 필요하다.

별표 4. 연간 보고·인증서 제출 일정 요약

시기	구분	주요 의무
분기 종료 후 1개월 이내	전환기간	배출량 보고서 제출 (제3조)
매년 5월 31일까지	확정기간	전년도 수입량 해당 인증서 구매·제출 (제4조)
오류 인지 후 60일 이내	공통	자진 정정 신고 (제11조)
사전심사 신청일로부터 60일	공통	품목분류 사전심사 결과 통보 (제8조)
소급 박탈 통보일로부터 30일	공통	차액 관세 납부 또는 재심사 신청 (제7조)

부록 2. 용어 정의

내재배출량(embedded emissions)

최종 제품 1톤을 생산하는 데 직접·간접적으로 발생한 온실가스 총량.

기본값(default value)

실측값이 없는 경우 적용하는 EU 공표 품목별 평균 배출계수.

전환기간(transitional period)

인증서 구매 의무 없이 보고 의무만 발생하는 기간(~2025.12.31).

확정기간(definitive period)

보고 의무와 함께 인증서 구매·제출 의무가 발생하는 기간(2026.1.1~).

이중부담 조정(carbon price adjustment)

원산지국에서 이미 납부한 탄소가격을 EU 인증서 제출 의무에서 공제해주는 제도.

결론 및 실무 유의사항

철강·알루미늄 품목은 CBAM 대상 6대 품목 중에서도 공정 구분(고로법/전기로법, 1차 제련/재활용)에 따라 배출계수 편차가 크고, 위탁가공이 많다는 산업 특성상 배출량 귀속 문제가 빈번하게 발생한다.

따라서 실무에서는 신고 시점의 산정 방식뿐 아니라, 향후 사후 검증 및 소급 재심사에 대비하여 원산지·공정·부가가치 관련 근거자료를 신고 이후에도 지속적으로 보관·갱신하는 체계를 갖추는 것이 중요하다.

특히 위탁가공(제10조)과 자진 정정(제11조)은 다른 품목군에 비해 철강·알루미늄 공급망에서 상대적으로 자주 발생하는 쟁점이므로, 담당자는 가공 이력과 산정 근거를 거래 건별로 상시 정리해두는 습관이 필요하다.

별표 5. 배출량 산정 예시 (교육용 가상 수치)

다음은 전기로법(EAF)으로 생산된 철근 100톤을 수입하는 경우의 산정 예시이다. 실제 신고 시에는 개별 생산시설의 실측값 또는 해당 연도 공표 기본값을 사용하여야 하며, 아래 수치는 계산 절차 이해를 돕기 위한 가상 예시에 불과하다.

항목	값	비고
수입 물량	100톤	철근, CN 7214
적용 배출계수	0.4 tCO2e/t	전기로법 기본값(별표 2)
총 내재배출량	40 tCO2e	100톤 × 0.4
원산지 기납부 탄소가격 공제분	5 tCO2e 상당	제4조 이중부담 조정 적용
순 인증서 제출 의무량	35 tCO2e 상당	40 - 5

이 예시에서 보듯, 최종 인증서 제출 의무량은 단순히 물량과 배출계수를 곱한 값이 아니라, 이중부담 조정(제4조)과 같은 공제 절차를 거쳐 산정된다는 점에 유의하여야 한다. 실습에서는 이 계산 절차를 파이썬 스크립트로 재현해보는 것도 좋은 연습이 된다.

동일한 방식으로 고로법(BF-BOF) 제품이나 알루미늄 압출재에 대해서도 배출계수만 별표 2의 해당 값으로 바꾸어 계산하면 되며, 이중부담 조정 공제분은 원산지국의 탄소가격 제도 유무에 따라 0이 될 수도 있다는 점도 함께 실습해볼 수 있다.

교육 활용 안내: 본 문서는 실습에서 리스크 키워드 추출·조항 매핑·독소조항 판별 실습의 원문 자료로 사용되며, 실제 EU 규정 전문이 아니라 교육 목적으로 재구성·축약한 발췌본이다. 실무 적용 시에는 반드시 Regulation (EU) 2023/956 및 관련 이행규정 원문을 확인하여야 한다.

참고 문헌 및 관련 자료

Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism; Commission Implementing Regulation on CBAM reporting obligations; EU CBAM Registry 사용자 안내서 (European Commission, DG TAXUD 발간).

국내에서는 관세청 및 산업통상자원부가 CBAM 대응 안내서를 별도로 발간하고 있으며, 품목별 협회(한국철강협회, 한국알루미늄협회 등)에서도 실무 대응 가이드를 제공하고 있다.

부록 3. 교육 실습 연계 안내

본 발췌본은 1일차 실습에서 다음과 같은 순서로 활용된다.

- ① 자기 담당 품목과 가장 가까운 발췌본 1종을 선택해 AI 프롬프트로 리스크 키워드(배출량 산정 방식, 보고 기한, 제재 수준 등)를 1차 추출한다.
- ② 타 품목군 발췌본과 조항을 비교하여, 품목마다 공통으로 적용되는 조항(예: 위반 시 제재 수준)과 품목별로 달라지는 조항(예: 배출계수 산정 방식)을 구분한다.
- ③ 동료와 결과를 교차검증한 뒤, 프롬프트를 개선하여 재질의하고, 최종적으로 Orange3 노코드 위젯으로 "조항 추출 → 리스크 등급 분류"가 이어지는 미니 에이전트를 조립한다.

이 발췌본에 포함된 별표(품목·CN코드, 배출계수, 제재 수준, 일정 요약, 산정 예시)와 FAQ, 참고 사례는 모두 실습 중 근거 조항을 원문과 대조하는 훈련 자료로 활용하기 위해 포함되었다.